

Snackomat - Verkabelung & Inbetriebnahme

Berufsschulprojekt Gruppe C (Swiity). Diese Anleitung fuehrt Schritt fuer Schritt durch den Aufbau.

1. Uebersicht

Der Automat besteht aus zwei intelligenten Einheiten:

- **B&R X20CP1382 + 6PPT50 Panel** (Touchscreen + SPS) - bedient die Visualisierung, zaehlt Muenzen und schaltet das Freigaberelais.

- **ESP32** - liest die 4 HC-SR04 Fuellstandssensoren, den PN532 NFC-Leser und steuert die 4 DC-Motoren ueber Relais.

Die beiden Einheiten kommunizieren ueber **LAN (TCP/IP, Port 8000)**. Der ESP32 verbindet sich als Client zur PLC-IP 192.168.2.20.

2. Benoetigte Teile (Stueckliste)

Pos	Bauteil	Menge	Anmerkung
1	ESP32 DevKit (30 Pin)	1	mit USB-C oder Micro-USB
2	HC-SR04 Ultraschall-Sensor	4	5V Versorgung!
3	Relais-Modul 4-Kanal 5V	1	active HIGH
4	DC-Getriebemotor 12V	4	je Fach einer
5	PN532 NFC-Modul	1	im I2C-Modus
6	X20CP1382 CPU	1	bereits vorhanden
7	6PPT50.0502-10A Panel	1	Touchscreen, VNC auf 5900
8	X20DI (X1) - Muenzeinwurf	1	Lichtschanke DI01
9	X20DO (X3) - 4x Motor + LED	1	DO01-DO04 Motoren, DO05 LED
10	X20AO2622 Motor-Speed (Analog)	1	Geschwindigkeit 0-10V
11	Lichtschanke (1-Kanal)	1	Muenzkanal
12	Netzteil 5V 3A	1	fuer ESP32+Relais+HC-SR04
13	Netzteil 12V 5A	1	fuer DC-Motoren
14	Reihenklemmen Weidmueller ZDK 2,5	ca. 30	
15	LAN-Kabel (Cat5 oder besser)	2	1x X20CP1382, 1x ESP32 (via Router)
16	Ethernet-Router/Switch	1	WLAN + LAN gemeinsam
17	Jumperkabel/Lappkabel div.	-	

3. Pin-Belegung ESP32

3.1 HC-SR04 Ultraschallsensoren

Fach	TRIG (GPIO)	ECHO (GPIO)	VCC	GND
1	26	27	5V	GND
2	14	12	5V	GND
3	33	32	5V	GND
4	25	35	5V	GND

Achtung: HC-SR04 braucht **5V** - an 3,3V antwortet er nicht oder falsch. ECHO liefert zwar 5V-Pegel, der ESP32 verträgt das an den gewählten Input-Pins, aber sicherheitshalber einen 1k/2k Spannungsteiler einbauen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst.

3.2 Relais-Modul (Motorsteuerung)

Relais	Steuer-Pin (GPIO)	Last (Motor an NO/COM)
IN1 - Motor Fach 1	16	12V + Motor 1
IN2 - Motor Fach 2	17	12V + Motor 2
IN3 - Motor Fach 3	18	12V + Motor 3
IN4 - Motor Fach 4	19	12V + Motor 4

Versorgung Relais-Modul: **VCC = 5V** (ESP32-Netzteil), **GND = GND**. Zusätzlich Jumper **JD-VCC** öffnen und auf **12V** des Motor-Netzteils legen (Optokoppler-Trennung).

Achtung: 5V und 12V GND müssen verbunden sein (gemeinsame Masse), sonst schaltet das Relais nicht.
Aber: niemals 5V+ und 12V+ verbinden!

3.3 PN532 NFC-Modul (I2C)

PN532 Pin	ESP32 Pin	Anmerkung
VCC	3V3	NICHT 5V!
GND	GND	
SDA	GPIO 21	I2C Daten
SCL	GPIO 22	I2C Takt
IRQ	GPIO 13	Interrupt
RST	GPIO 15	Reset

Achtung: Am PN532-Modul gibt es DIP-Schalter für den Modus. Für unser Setup muss **I2C** aktiv sein: SEL0 = AUS (OFF), SEL1 = EIN (ON).

4. Verdrahtung X20CP1382 & X20-Module

Hinweis: Die Hardware-Konfiguration kommt aus dem Schul-Basisprojekt und ist bereits im AS-Projekt angelegt (IoMap.ion). Die Klemmen-Bezeichnungen hier entsprechen dem AS-Projekt.

4.1 Lichtschranke am Muenzkanal (Modul X1)

Signal	X1 Klemme	AS-Variable
+24V (Versorgung Lichtschranke)	24V+	-
Ausgang Lichtschranke (Signal)	DI 01	diMuenzeinwurf
GND	GND	-

Hinweis: Die Muenz-Zaehlung erfolgt im Task *Program1* in *Logical/Program1/Cyclic.cpp*. Zaehler: **gCoin.summeCent** (jeder Impuls = **gCoin.wertProImpulsCent**, Default 10 Cent).

4.2 Motoren + LED am Digital-Output (Modul X3)

Signal	X3 Klemme	AS-Variable
Motor Fach 1	DO 01	doMotor[0]
Motor Fach 2	DO 02	doMotor[1]
Motor Fach 3	DO 03	doMotor[2]
Motor Fach 4	DO 04	doMotor[3]
LED-Beleuchtung	DO 05	doLedEin

Hinweis: doMotor[] wird von der PLC als **Fallback** genutzt, falls ESP32 nicht verbunden ist. Im Normalbetrieb steuert der ESP32 die Motoren ueber seine eigenen Relais (siehe Abschnitt 3.2).

4.3 Motor-Speed Analog (Modul X20AO2622)

Optional: Analog-Output fuer variable Motor-Geschwindigkeit. Variable **aoMotorspeed** (0-32767 = 0-10V).

4.4 Ethernet / Netzwerk

Die X20CP1382 hat IP **192.168.2.20** (siehe Cpu.pkg). ESP32 muss im gleichen Subnetz sein. Empfehlung: Router mit DHCP auf 192.168.2.x konfigurieren, ESP32 bekommt dann automatisch eine IP.

Geraet	Anschluss	Ziel
X20CP1382 CPU	ETH1	Switch/Router
6PPT50 Panel	ETH	gleicher Switch (VNC ueber Panel)
ESP32	WLAN	gleicher Router
Laptop (Entwicklung)	LAN/WLAN	gleicher Router (fuer AS + ESP32-Upload)

5. Stromversorgung

Verbraucher	Spannung	Max. Strom	Quelle
ESP32 + HC-SR04 + Relais-Spulen	5V	~1,5 A	Netzteil 1 (5V 3A)
PN532 NFC-Modul	3,3V	~0,1 A	ESP32 3V3 Pin
DC-Motoren (ueber Relais)	12V	je ~1 A	Netzteil 2 (12V 5A)
Lichtschränke	24V	0,05 A	X20 Powersupply oder 24V NT
X20CP1382 + 6PPT50 Panel	24V	~1,5 A	Panel-Netzteil

Achtung: Alle Massen (GND) miteinander verbinden - sonst gibt es unvorhersagbares Verhalten.
Ausnahme: 24V-Bereich der PLC darf galvanisch getrennt bleiben, muss dann aber ueber Relais/Koppler laufen.

6. Aufbau Schritt fuer Schritt

- 1 Alle Netzteile **ausschalten**.
- 2 Reihenklemmen-Leiste montieren (Weidmueller ZDK 2,5).
- 3 5V-Netzteil an ESP32 (Vin oder 5V Pin) anschliessen. GND nicht vergessen.
- 4 HC-SR04-Sensoren 1-4 an die jeweiligen GPIO-Pins (siehe Tabelle 3.1) klemmen.
- 5 Relais-Modul an 5V/GND + IN1-IN4. JD-VCC-Jumper abziehen, JD-VCC an 12V-Netzteil+.
- 6 DC-Motoren an NO+COM der Relais-Kontakte. 12V+ an COM, Motor zwischen NO und 12V-.
- 7 PN532 an 3V3/GND, SDA=21, SCL=22, IRQ=13, RST=15. DIP-Schalter I2C.
- 8 Lichtschränke an X20 Modul X1 DI01 + 24V Versorgung.
- 9 X20CP1382 + 6PPT50 Panel ueber Ethernet an Switch/Router. 24V-Netzteil an die oberen Klemmen (24V/GND).
- 10 Netzteile nacheinander einschalten: zuerst 24V (PLC), dann 5V (ESP32), zuletzt 12V (Motoren).
- 11 Panel bootet (AR G4.83). ESP32 bootet via USB-Power, wenn angesteckt. Im normalen Betrieb laeuft ESP32 ueber 5V-Netzteil.

7. Erstes Hochfahren - Checkliste

Nr	Schritt	Erwartung
1	ESP32 an Arduino IDE, Serial Monitor 115200	Boot-Meldung 'Snackomat ESP32-Firmware'
2	config.h: WIFI_SSID und WIFI_PASSWORD anpassen	Upload erfolgreich
3	Serial: WLAN verbinde... -> verbunden. IP: ...	innerhalb 20 s
4	Serial: TCP verbinde zu 192.168.2.20:8000	'TCP-Verbindung zur PLC steht'
5	PLC: Variable <code>gEsp.verbunden</code> via OPC-UA	TRUE
6	Variable <code>Visu.page.actpage</code>	0 (Init) oder 10 (Main)
7	Muenze einwerfen - <code>gCoin.summeCent</code>	erhoeht sich um Wert pro Impuls (Default 10)
8	Karte an PN532 halten - <code>gNfc.uidHex</code>	HEX-UID erscheint, <code>gNfc.inWhitelist</code> pruefen

Hinweis: Zum Live-Testen per Claude MCP: sag einfach '*Lies die Variable Visu.page.actpage aus der PLC*', dann wird per OPC-UA abgefragt.

8. Troubleshooting

Problem	Ursache	Fix
ESP32 rebootet endlos	Watchdog oder fehlende Lib	Serial-Log pruefen
HC-SR04 misst -1	falsche Spannung (3,3V statt 5V)	auf 5V umklemmen
Relais klickt nicht	GND nicht verbunden	5V-GND und 12V-GND bruecken
TCP verbindet nicht	falsche IP oder PLC nicht aktiv	in config.h PLC_IP pruefen, 'ping 192.168.2.20'
PN532 nicht erkannt	I2C DIP-Schalter falsch	SEL0 OFF, SEL1 ON setzen
Muenze zaehlt nicht	Lichtschränke prellt	Entprellzeit in Program1 Variables.var (entprellungMs) erhoehen
Motor laeuft zu kurz/lang	MOTOR_LAUFZEIT_DEFAULT_MS	in config.h anpassen oder per OPC-UA Perm_motorLaufzeit[n] setzen